

AI ESNAF — YENİ NESİL MİMARİ & MALİYET TAKİBİ (V3)

Gemini 2.5 Flash ve Imagen 4.0 Entegrasyonlu Çoklu Model Kokpiti

Bu teknik spesifikasyon, Workigom altyapısının en güncel ve en ileri teknoloji sınırlarına taşındığını belgeler. Sistem; metin, analiz ve fatura okuma işlemleri için **gemini-2.5-flash** modeline, sosyal medya görsel üretimleri için ise **imagen-4.0-generate-001** modeline tam entegre edilerek mühürlenmiştir. Jeton (token) maliyetlerinin yanı sıra artık görsel üretim (image generation) maliyetleri de dinamik olarak hesaplanmaktadır.

1. Çift Çekirdekli Yeni Nesil Mühür

Sistem tek bir modele bağımlı olmaktan çıkıp, işlemin türüne göre en üst düzey iki model arasında otomatik geçiş yapar:

İşlem Türü (Feature)	Mühürlü Model	Kullanım Amacı & Veri Birimi
Finance / WhatsApp	gemini-2.5-flash	Fatura veri çıkarma (JSON) ve sohbet. Maliyet birimi: Jeton (Token) .
Social (Görsel Üretim)	imagen-4.0-generate-001	Sosyal medya post görselleri hazırlama. Maliyet birimi: Adet (Image) .

2. Görsel ve Metin Kapsamlı Veritabanı (Supabase SQL)

Veritabanı şeması, sadece jetonları değil, üretilen görsel sayılarını da kaydedecek şekilde genişletilmiştir:

```
-- Çift Çekirdek Uyumlu AI Kullanım Günlüğü Tablosu
CREATE TABLE public.api_usage_logs (
  id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  user_id UUID REFERENCES auth.users ON DELETE CASCADE NOT NULL,
  feature TEXT NOT NULL, -- 'finance', 'whatsapp', 'social_image'
  model_name TEXT NOT NULL, -- 'gemini-2.5-flash' veya 'imagen-4.0-generate-001'
  prompt_tokens INT DEFAULT 0,
  completion_tokens INT DEFAULT 0,
  generated_image_count INT DEFAULT 0, -- Yeni: Üretilen görsel adedi
  estimated_cost_try NUMERIC(10, 4) NOT NULL, -- TL bazlı net maliyet
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT TIMEZONE('utc'::text, NOW()) NOT NULL
);

CREATE INDEX idx_usage_user_monthly ON public.api_usage_logs(user_id, created_at);
ALTER TABLE public.api_usage_logs ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

```
CREATE POLICY "Esnaflar sadece kendi harcamalarını görebilir"  
ON public.api_usage_logs FOR SELECT USING (auth.uid() = user_id);
```

3. Dinamik Maliyet Algoritması

Edge fonksiyonu, işlemin **gemini-2.5-flash** (jeton başı) mı yoksa **imagen-4.0-generate-001** (görsel başı) ile mi yapıldığını algılar. Resmi maliyetler işlenip doğrudan güncel kurla TL'ye çevrilir. (Örn: Jetonlar 1M başına hesaplanırken, görseller adet başına hesaplanır).

4. Antigravity / Cursor / Windsurf İçin Nihai Geliştirici Promptu

Bu spesifikasyonu doğrudan kodlama asistanına vererek projeyi yeni nesil modellere geçirebilirsiniz:

```
"Update the Edge Functions to utilize the absolute latest models. For text/reasoning tasks ('
```